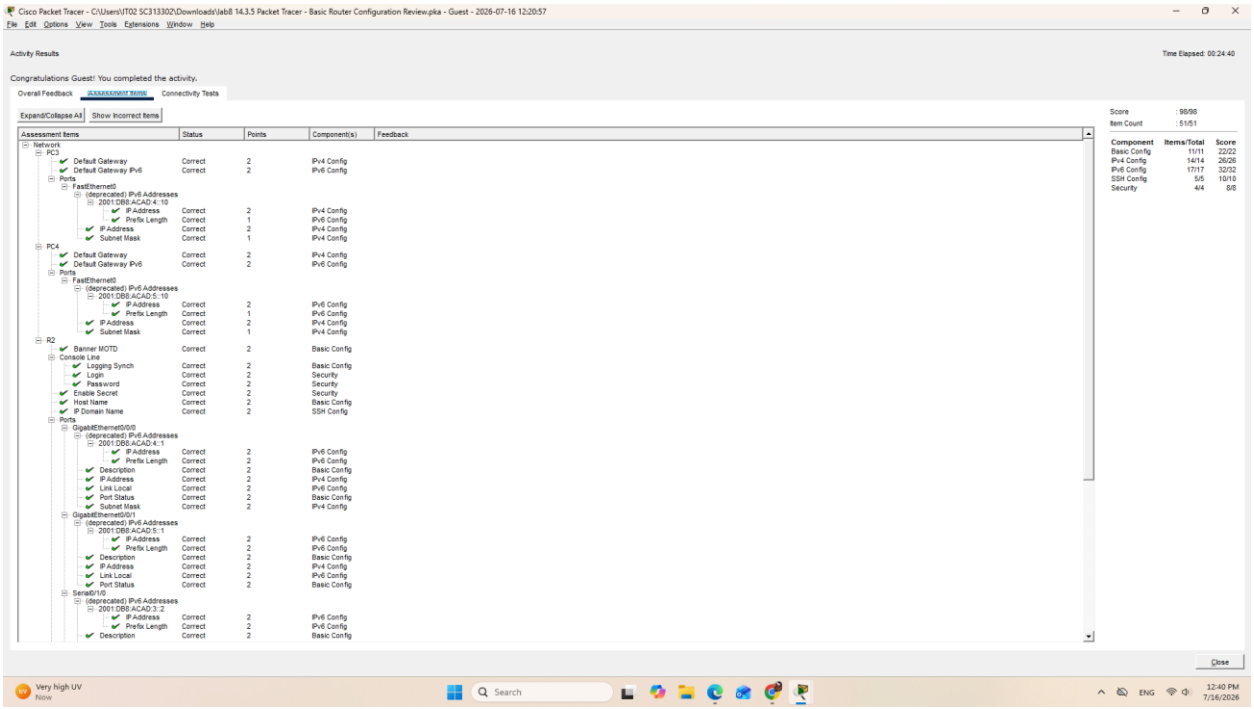
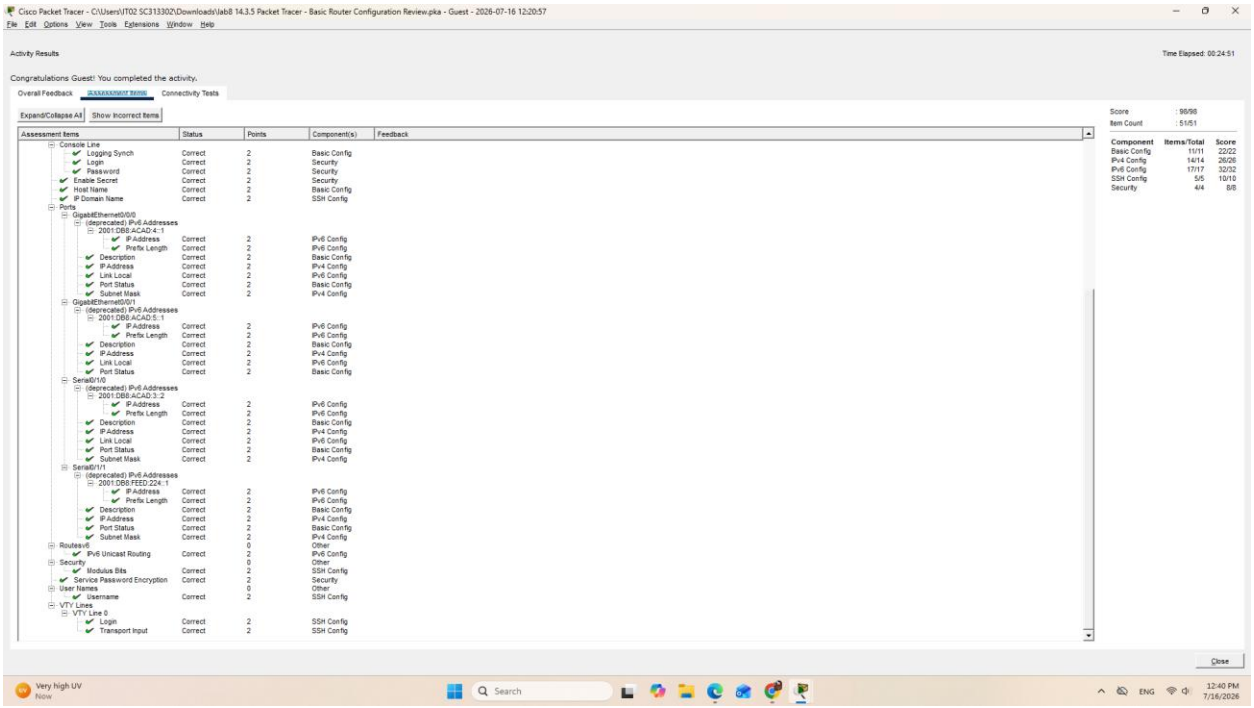
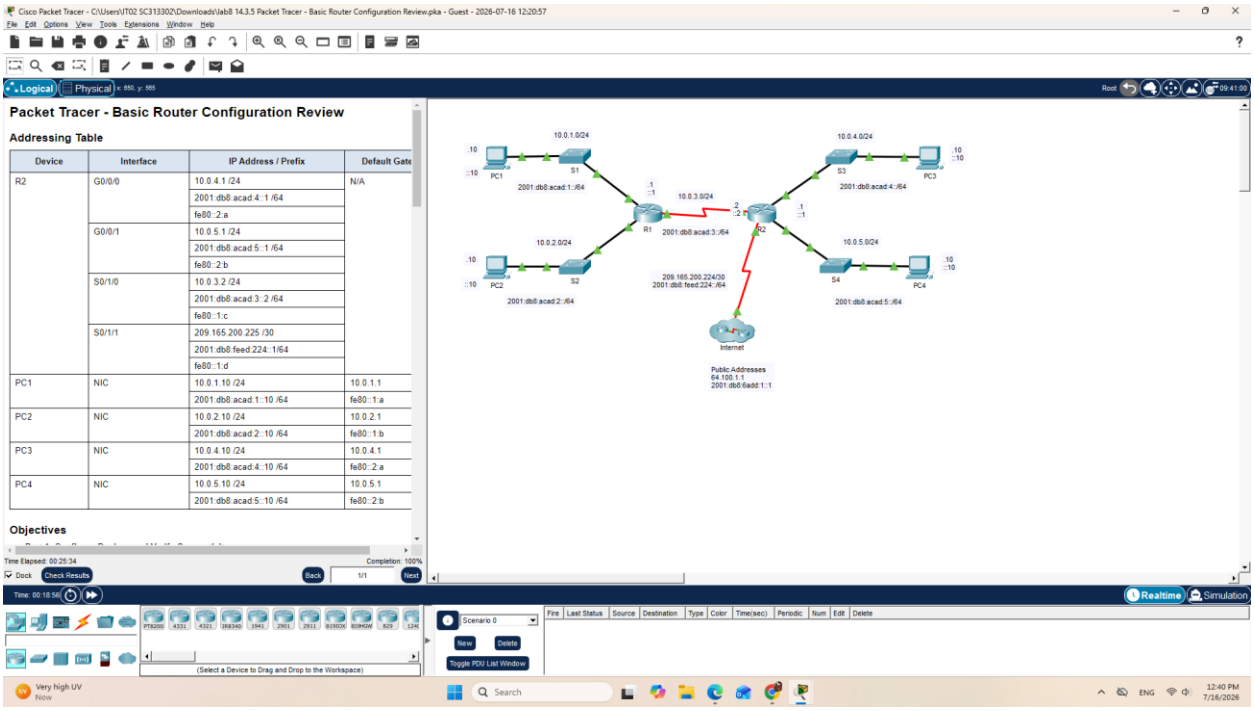

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:20:57
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 00:24:40
Congratulations Guest! You completed the activity.
Overall Feedback
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items
Status
Points
Component(s)
Feedback
Score : 98/98
Item Count : 51/51
Component Items/Total Score
Basic Config 11/11 22/22
IPv4 Config 14/14 26/26
IPv6 Config 17/17 32/32
SSH Config 5/5 10/10
Security 4/4 8/8
Close
Very high UV
Now
Search
ENG
12:40 PM
7/16/2026


Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:20:57
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 00:24:51
Congratulations Guest! You completed the activity.
Overall Feedback
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items
Status
Points
Component(s)
Feedback
Score : 98/98
Item Count : 51/51
Component Items/Total Score
Basic Config 11/11 22/22
IPv4 Config 14/14 26/26
IPv6 Config 17/17 32/32
SSH Config 5/5 10/10
Security 4/4 8/8
Close
Very high UV
Now
Search
ENG
12:40 PM
7/16/2026




```
Ping statistics for 10.0.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.10

Pinging 10.0.2.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

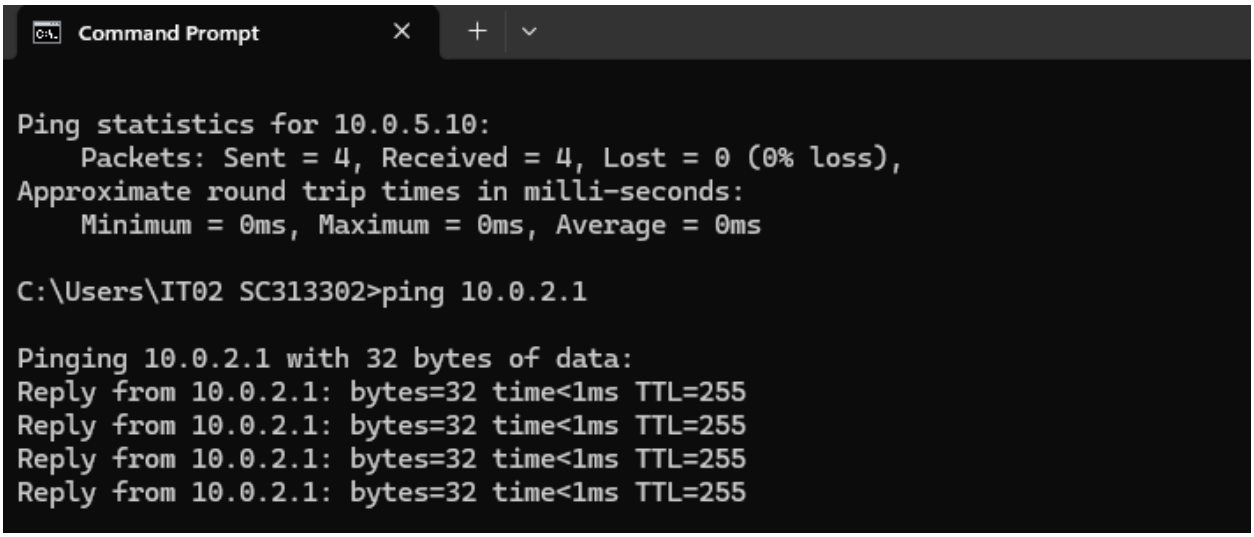
Ping statistics for 10.0.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.10

Pinging 10.0.2.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\IT02 SC313302>
```



1. คำสั่งการตั้งค่าบนเราเตอร์ R2 (R2 Configuration Script)

คัดลอกและนำไปวาง (Paste) ในหน้า CLI ของเราเตอร์ **R2** ได้ทันที:

```
enable
configure terminal

! c. Assign device name
hostname R2

! f. Disable DNS lookup
no ip domain-lookup

! e. Set domain name
ip domain-name ccna-lab.com

! d. Encrypted privileged EXEC password
enable secret c1sco1234

! g. Encrypt plaintext passwords
service password-encryption
```

```
! h. Create SSH user
username SSHadmin secret 55Hadm!n

! i. Generate Crypto Keys
crypto key generate rsa modulus 1024

! j. Line Console 0 configuration
line console 0
 password cisco
 exec-timeout 6 0
 logging synchronous
 login
exit

! k. Line VTY 0 15 configuration
line vty 0 15
 password cisco
 exec-timeout 6 0
 transport input ssh
 login local
exit

! l. Configure Banner
banner motd ^C
**************************************************
WARNING: Unauthorized access is strictly prohibited!
**************************************************
^C

! m. Enable IPv6 Routing
ipv6 unicast-routing

! n. Configure Interfaces
! Interface GigabitEthernet 0/0/0 (PC3 Network)
interface gigabitEthernet 0/0/0
 description Connection to LAN PC3
 ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:acad:4::1/64
 ipv6 address fe80::2:a link-local
 no shutdown
```

```
exit

! Interface GigabitEthernet 0/0/1 (PC4 Network)
interface gigabitEthernet 0/0/1
 description Connection to LAN PC4
 ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:acad:5::1/64
 ipv6 address fe80::2:b link-local
 no shutdown
exit

! Interface Serial 0/1/0 (R1 Connection)
interface serial 0/1/0
 description Connection to R1
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:acad:3::2/64
 ipv6 address fe80::1:c link-local
 no shutdown
exit

! Interface Serial 0/1/1 (ISP Connection)
interface serial 0/1/1
 description Connection to ISP
 ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
 ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64
 ipv6 address fe80::1:d link-local
 no shutdown
exit

! o. Save Configuration
end
copy running-config startup-config
```

2. คำตอบสำหรับคำถามในแต่ละขั้นตอน (Step-by-Step Question Answers)

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

Step 3a & 3b: การทดสอบความเชื่อมต่อ **(Ping Verification)**

- จาก **PC3** ปิงไป **PC4 (**ทั้ง **IPv4/IPv6):**
  - คำตอบ**:** สำเร็จ **(Successful)**
- จาก **R2** ปิงไป **S0/1/1** ของ **R1 (10.0.3.1** และ **2001:db8:acad:3::1):**

    - คำตอบ: สำเร็จ **(Successful)**
- จาก **PC3** ปิงไป **ISP Address (209.165.200.226):**
    - คำตอบ: สำเร็จ **(Successful)**
- จาก **PC3** ปิงไปไอพีทดสอบ **64.100.1.1:**
    - คำตอบ: สำเร็จ **(Successful)** *(หมายเหตุ: หากมีการตั้งค่า Default Route / Routing Protocol มาให้จากในไฟล์เริ่มต้นแล็บ)*

Step 3c: การเข้าถึงระยะไกลผ่าน **SSH**

- จาก **PC3** เชื่อมต่อ **SSH** ไปยัง **10.0.4.1:**
    - คำตอบ: สำเร็จ **(Successful)** ระบบจะถาม Password (55Hadm!n) และสามารถเข้าสู่หน้า CLI ของ R2 ได้

Part 2: Display Router Information

Step 2a & 2b: ข้อมูลระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ **(**show version**)**

- ชื่อของ **IOS image** คืออะไร**?**
    - คำตอบ: ตัวอย่างเช่น c4300-universalk9-mz.SPA.16.6.4.bin *(ขึ้นอยู่กับรุ่นตัวจำลองใน Packet Tracer)*
- ขนาดของ **NVRAM** บนเราเตอร์มีเท่าไร**?**
    - คำตอบ: โดยทั่วไปคือ **255K bytes** (หรือ 262,144 bytes)
- ขนาดของ **Flash memory** มีเท่าไร**?**
    - คำตอบ: โดยทั่วไปคือ **3,221,225,472 bytes** (ประมาณ 3.2 GB)
- กระบวนการบูตของเราเตอร์ในการรีโหลดครั้งถัดไปคืออะไร **(**เมื่อกรองด้วย include register**)?**
    - คำตอบ: ผลลัพธ์จะแสดง Configuration register is 0x2102 ซึ่งหมายถึง เราเตอร์จะทำการโหลดไฟล์คอนฟิกูเรชันปกติ **(startup-config)** จาก **NVRAM** เมื่อเปิดเครื่องใหม่

Step 3: ตรวจสอบคอนฟิกูเรชันที่รันอยู่ **(**show running-config**)**

- รหัสผ่านแสดงผลอย่างไรในคำสั่งกรอง password**?**
    - คำตอบ: รหัสผ่านจะ ถูกแสดงในรูปแบบรหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว **(Encrypted text)** เป็นตัวอักษรและตัวเลขผสมกันอ่านไม่เป็นคำ เนื่องจากการใช้คำสั่ง service password-encryption และ secret
- ผลลัพธ์ของการใช้คำสั่ง show running-config | begin vty คืออะไร**?**
    - คำตอบ: หน้าจอจะ เริ่มแสดงผลลัพธ์ของไฟล์คอนฟิกูเรชันตั้งแต่บรรทัดแรกที่พบคำว่า **"vty"** ไปจนจบไฟล์ (ทำให้เราได้ดูการตั้งค่า Line VTY 0 15 โดยไม่ต้องกด Enter ผ่านส่วนอื่นก่อน)

Step 4: ตรวจสอบตารางการส่งเส้นทาง **(**show ip route**)**

- รหัสใดในตารางที่ใช้วัดว่าเครือข่ายเชื่อมต่อโดยตรง **(Directly Connected)?**
    - คำตอบ: รหัส C (Connected)
- มีกี่เส้นทาง **(Route entries)** ที่แสดงด้วยรหัส **C** ในตาราง**?**
    - คำตอบ: **4** เส้นทาง **(4 entries)** (ตรงตาม 4 อินเตอร์เฟสที่เปิดใช้งานคือ G0/0/0, G0/0/1, S0/1/0 และ S0/1/1)

Step 5: ตรวจสอบข้อมูลสรุปของอินเตอร์เฟส

- คำสั่งใดที่เปลี่ยนสถานะของ **Gigabit Ethernet** จาก **Administratively Down** เป็น **Up?**

- คำตอบ: คำสั่ง `no shutdown`

- **ใช้คำสั่งกรองใดเพื่อแสดงเฉพาะอินเตอร์เฟสที่มีการมอบหมายไอพีแอดเดรสแล้ว?**
  - คำตอบ: `show ip interface brief | exclude unassigned`
- **ความหมายของส่วน** `[up/up]` **ในคำสั่ง** `show ipv6 int brief` **คืออะไร?**
  - คำตอบ: * `up` ตัวแรก (Status) หมายถึง **Layer 1 - Physical Status** (สายสัญญาณเชื่อมต่อทางกายภาพถูกต้อง มีไฟสัญญาณ)
    - `up` ตัวที่สอง (Protocol) หมายถึง **Layer 2 - Data Link Status** (โปรโตคอลและการจัดการสื่อสารระดับเฟรมข้อมูลทำงานเรียบร้อย)